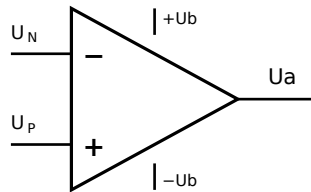


# Operationsverstärker (OPV) in der Elektrotechnik

Schaltzeichen, Funktionsweise, Einsatz und Verschaltungsmöglichkeiten

## 1. Schaltzeichen und Grundlagen



### Anschlüsse

– (invertierender Eingang,  $U_N$ ): Ausgangssignal gegenphasig (180° Phasendrehung)

+ (nichtinvertierender Eingang,  $U_P$ ): Ausgangssignal gleichphasig

$U_a$ : Ausgang

$+U_b$  /  $-U_b$ : Versorgungsspannung, symmetrisch (z. B.  $\pm 15$  V) oder einfach (z. B. 0 ... 5 V)

**Grundgleichung:**  $U_a = A_0 \cdot (U_P - U_N)$ , mit  $A_0 \approx 10^5 \dots 10^6$  (Leerlaufverstärkung)

| Ideale Eigenschaften                                                                                                                                                                  | Goldene Regeln bei Gegenkopplung                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangswiderstand $r_e \rightarrow \infty$ (kein Eingangsstrom)<br>Ausgangswiderstand $r_a \rightarrow 0$<br>Verstärkung $A_0 \rightarrow \infty$<br>Bandbreite $\rightarrow \infty$ | 1. $U_P = U_N$ (virtueller Kurzschluss)<br>2. $I_P = I_N = 0$ (kein Eingangsstrom) |

## 2. Grundsaltungen im Überblick

| Schaltung                                 | Aufbau                                                                       | Funktionsweise / Formel                                                             | Einsatz                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komparator</b> (ohne Gegenkopplung)    | $U_e$ an +, Referenz $U_{ref}$ an –, keine Rückkopplung                      | $U_a = +U_b$ bei $U_e > U_{ref}$ ; $U_a = -U_b$ bei $U_e < U_{ref}$ (Übersteuerung) | Schwellwertschalter, Nulldurchgangsdetektor, A/D-Wandler, Pegelüberwachung             |
| <b>Invertierender Verstärker</b>          | $U_e$ über $R_1$ an –, Rückkopplung $R_2$ von $U_a$ nach –, + an Masse       | $U_a = -(R_2/R_1) \cdot U_e$ ; $r_e = R_1$                                          | Signalverstärkung mit Phasendrehung, Pegelanpassung, Mischer                           |
| <b>Nichtinvertierender Verstärker</b>     | $U_e$ an +, Spannungsteiler $R_1/R_2$ von $U_a$ nach –                       | $U_a = (1 + R_2/R_1) \cdot U_e$ ; $r_e$ sehr hoch                                   | Sensorsignale verstärken, Mikrofonvorverstärker, hochohmige Quellen                    |
| <b>Spannungsfolger</b> (Impedanzwandler)  | $U_e$ an +, Ausgang direkt mit – verbunden                                   | $U_a = U_e$ ( $V = 1$ ); hochohmiger Eingang, niederohmiger Ausgang                 | Pufferstufe, Entkopplung, Impedanzanpassung                                            |
| <b>Summierer</b> (Addierer)               | Mehrere Eingänge über $R_1 \dots R_n$ auf –, Rückkopplung $R_f$              | $U_a = -R_f \cdot (U_1/R_1 + U_2/R_2 + \dots)$                                      | Analoge Rechenschaltung, Audio-Mischpult, D/A-Wandler (R-2R)                           |
| <b>Differenzverstärker</b> (Subtrahierer) | $U_1$ über $R_1$ an –, $U_2$ über $R_3/R_4$ -Teiler an +, Rückkopplung $R_2$ | $U_a = (R_2/R_1) \cdot (U_2 - U_1)$ bei $R_2/R_1 = R_4/R_3$                         | Brückenschaltungen, Messtechnik, Gleichtaktunterdrückung                               |
| <b>Instrumentenverstärker</b>             | 3 OPV: zwei hochohmige Eingangsstufen plus Differenzverstärker               | $U_a = (1 + 2R/R_G) \cdot (U_2 - U_1)$ ; sehr hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR)   | Medizintechnik (EKG), Dehnungsmessstreifen, Sensorbrücken                              |
| <b>Integrierer</b>                        | $U_e$ über $R$ an –, Kondensator $C$ als Rückkopplung                        | $U_a = -(1/RC) \cdot \int U_e dt$                                                   | Dreieck-/Sägezahngenerator, I-Glied in der Regelungstechnik, Tiefpass, analoge Rechner |

| Schaltung                                                     | Aufbau                                                          | Funktionsweise / Formel                                             | Einsatz                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Differenzierer</b>                                         | $U_e$ über C an –, Widerstand R als Rückkopplung                | $U_a = -RC \cdot dU_e/dt$                                           | Flankenerkennung, D-Glied in der Regelungstechnik, Hochpass           |
| <b>Schmitt-Trigger</b> (Mitkopplung)                          | Komparator mit Rückführung von $U_a$ über Spannungsteiler auf + | Schaltschwellen $\pm U_b \cdot R_1/(R_1+R_2)$ ; Hysterese           | Entprellen, Rauschunterdrückung, Rechteckformer, Flankenregenerierung |
| <b>Aktiver Gleichrichter</b>                                  | OPV mit Diode in der Rückkopplung                               | Gleichrichtung ohne Schwellspannung (die 0,7 V der Diode entfallen) | Messung kleiner Wechsellspannungen, Effektivwertbildung               |
| <b>I-U-Wandler</b> (Transimpedanzverstärker)                  | Strom in –, Rückkopplung $R_f$ + an Masse                       | $U_a = -I \cdot R_f$                                                | Fotodioden, Sensoren mit Stromausgang                                 |
| <b>Spannungsgesteuerte Stromquelle</b>                        | Last in der Rückkopplung, Strom durch Shunt-Widerstand R        | $I_L = U_e / R$ (unabhängig von der Last)                           | LED-/Laser-Treiber, Sensorspeisung                                    |
| <b>Aktive Filter</b> (Tiefpass, Hochpass, Bandpass)           | RC-Netzwerk plus OPV (z. B. Sallen-Key, MFB)                    | Frequenzabhängige Verstärkung, 20 dB/Dekade je Ordnung              | Audiotechnik, Anti-Aliasing-Filter, Signalaufbereitung                |
| <b>Logarithmierer / Exponentierer</b>                         | Diode oder Transistor in Rückkopplung bzw. am Eingang           | $U_a \propto -\ln(U_e)$ bzw. $U_a \propto e^{U_e}$                  | Dynamikkompression, Multiplizierer, Messtechnik                       |
| <b>Oszillatoren</b> (Wien-Brücke, Rechteck-Dreieck-Generator) | OPV mit Mit- und Gegenkopplung, RC-Glieder                      | Selbsterregte Schwingung, z. B. $f = 1/(2\pi RC)$                   | Signalgeneratoren, Taktgeber, Tongeneratoren                          |

### 3. Verschaltungsmöglichkeiten (Rückkopplung)

| Rückkopplungsart                            | Verschaltung                              | Eigenschaft                                                | Typische Schaltungen                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Keine Rückkopplung</b> (offene Schleife) | Ausgang nicht zurückgeführt               | OPV arbeitet in der Sättigung, Ausgang nur $\pm U_b$       | Komparator                                  |
| <b>Gegenkopplung</b>                        | Ausgang → invertierender Eingang (–)      | Stabil, linear, definierte Verstärkung, größere Bandbreite | Verstärker, Folger, Integrierer, Filter     |
| <b>Mitkopplung</b>                          | Ausgang → nichtinvertierender Eingang (+) | Instabil, schaltendes Verhalten, Hysterese                 | Schmitt-Trigger, Oszillatoren, Kippstufen   |
| <b>Gemischte Rückkopplung</b>               | Gegen- und Mitkopplung kombiniert         | Schwingungserzeugung oder Filter mit hoher Güte            | Wien-Oszillator, aktive Filter höherer Güte |

### 4. Wichtige Kenngrößen realer OPV

| Größe                     | Bedeutung                                   | Typischer Wert (z. B. $\mu A741$ )                     |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Leerlaufverstärkung $A_0$ | Verstärkung ohne Gegenkopplung              | $\approx 100\ 000$                                     |
| Eingangswiderstand $r_e$  | Differenzeingangswiderstand                 | $\approx 1\ M\Omega$ (FET-Typen: $> 10^{12}\ \Omega$ ) |
| Ausgangswiderstand $r_a$  | Innenwiderstand des Ausgangs                | $\approx 75\ \Omega$                                   |
| Transitfrequenz $f_T$     | Frequenz, bei der die Verstärkung 1 wird    | $\approx 1\ MHz$                                       |
| Slew Rate                 | Maximale Ausgangsspannungsänderung pro Zeit | $\approx 0,5\ V/\mu s$                                 |

| Größe                   | Bedeutung                      | Typischer Wert (z. B. $\mu\text{A741}$ ) |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| CMRR                    | Gleichtaktunterdrückung        | $\approx 90 \text{ dB}$                  |
| Offsetspannung $U_{os}$ | Ausgangsspannung bei $U_e = 0$ | $\approx 1 \dots 5 \text{ mV}$           |

**Merksatz:** Verstärkung  $\times$  Bandbreite ist konstant (Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, GBW). Mit stärkerer Gegenkopplung sinkt die Verstärkung, die Bandbreite steigt entsprechend.